CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Zuren en basen en het doorgeven van protonen

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Geconjugeerde paren

Schrijf de geconjugeerde base van het zuur.

1. Welke base?

a) HNO_3 _____ b) H_2SO_4 _____

c) NH_4^+ _____

2. Welke base?

a) H_2O _____ b) H_3O^+ _____

c) HCO_3^- _____

2 En omgekeerd

Schrijf het geconjugeerde zuur van de base.

3. Welk zuur?

a) NH_3 _____ b) OH^- _____

c) CO_3^{2-} _____

4. Welk zuur?

a) CH_3COO^- _____ b) F^- _____

c) HSO_4^- _____

3 Zuur, base of amfolyt

Schrijf wat het deeltje in water kan zijn.

5. Wat is het?

a) H_2O _____ b) HCl _____

c) NH_3 _____

6. Wat is het?

a) HCO_3^- _____ b) H_3O^+ _____

c) OH^- _____

7. Water is tegenover HCl een base en tegenover ammoniak een zuur. Leg beide reacties uit.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4 Waardigheid

Schrijf hoeveel protonen het zuur kan afstaan of de base kan opnemen.

8. Hoeveel?

a) HNO_3 _____ b) H_2SO_4 _____ c) H_3PO_4 _____

9. Hoeveel?

a) OH^- _____ b) CO_3^{2-} _____ c) PO_4^{3-} _____

5 Sterk of zwak

Kruis aan.

10. Sterk en geconcentreerd betekenen hetzelfde.

◯ waar ◯ niet waar

11. Hoe kleiner de pKz, hoe sterker het zuur.

◯ waar ◯ niet waar

12. De geconjugeerde base van een sterk zuur is een heel zwakke base.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een zwak zuur kan nooit een lage pH geven.

◯ waar ◯ niet waar

6 Een zout in water

Schrijf zuur, basisch of neutraal.

14. Hoe reageert de oplossing?

a) $NaCl$ _____ b) CH_3COONa _____

c) NH_4Cl _____

15. Hoe reageert de oplossing?

a) KNO_3 _____ b) Na_2CO_3 _____

c) NH_4NO_3 _____

16. Leg uit waarom een oplossing van natriumacetaat basisch is.

17. Twee bekers van $0{,}1$ mol/L: één zoutzuur, één azijnzuur. Wat is gelijk en wat verschilt?

7 Meten

Antwoord kort of in volle zinnen.

18. Wat of welke?

a) geeft een getal _____

b) geeft een gebied _____

c) kleurloos in zuur, roze in base _____

19. Hoe werkt een zuurbase-indicator?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Geconjugeerde paren

1 a) NO_3^- · b) HSO_4^- · c) NH_3

2 a) OH^- · b) H_2O · c) CO_3^{2-}

2. En omgekeerd

3 a) NH_4^+ · b) H_2O · c) HCO_3^-

4 a) CH_3COOH · b) HF · c) H_2SO_4

3. Zuur, base of amfolyt

5 a) amfolyt · b) zuur · c) base

6 a) amfolyt · b) enkel zuur · c) base

7 Met HCl neemt water het proton op en wordt het H_3O^+, dus is het de base. Met ammoniak staat water een proton af en wordt het OH^-, want NH_3 wordt NH_4^+; dan is water het zuur.

4. Waardigheid

8 a) 1 · b) 2 · c) 3

9 a) 1 · b) 2 · c) 3

5. Sterk of zwak

10 niet waar

11 waar

12 waar

13 niet waar

6. Een zout in water

14 a) neutraal · b) basisch · c) zuur

15 a) neutraal · b) basisch · c) zuur

16 Azijnzuur is een zwak zuur, dus is zijn geconjugeerde base, het acetaation, sterk genoeg om een proton van water af te pakken. Daarbij ontstaat OH^-, en dat maakt de oplossing basisch.

17 Het aantal mol zuur per liter is gelijk. Zoutzuur ioniseert bijna volledig en geeft dus veel meer hydroxoniumionen, dus een veel lagere pH dan het azijnzuur.

7. Meten

18 a) de pH-meter · b) de indicator · c) fenolftaleïen

19 Ze is zelf een zwak zuur, en haar zuurvorm heeft een andere kleur dan haar geconjugeerde base. Welke van de twee overheerst, hangt af van de pH, en rond de pKz van de indicator slaat de kleur om.